

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 한국개발연구원 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 선진국에 대해서 이야기해본다고요?

디지털 기술이 일상에서 활용되면서 데이터의 중요성을 많은 기업가나 전문가들이 강조합니다. 과거에는 데이터를 처리할 수 있는 하드웨어가 존재하지 않은 탓에 데이터가 있어도 활용하기 어려웠지만, 이제는 충분히 발달한 컴퓨팅 자원 덕분에 데이터를 다양한 측면에서 분석해서 활용할 수가 있게 되었습니다. ‘빅데이터’라는 용어가 생겨난 것도 이러한 배경이구요.

그런데 언제인가부터 데이터는 민간에서만 잘 쓰면 된다, 혹은 민간이 썼을 때 활용을 잘할 수 있는 도구로 생각하는 경향이 있는 것 같습니다. 그런데 사실 빅데이터의 원조는 정부입니다. ‘빅데이터’라면 구글 같은 빅테크 기업을 떠올리기 쉽지만, 정부만큼 다양하고 방대한 데이터를 보유한 주체는 민간에 존재하기 어렵습니다. 정부가 엄청난 데이터를 가지고 있는 이유는 통치를 위해 반드시 필요하기 때문입니다. 국가의 실질적인 힘은 군대나 경찰력과 같은 물리적인 힘과 조세, 재정과 같은 돈에서 나옵니다. 독일의 저명한 사회학자인 막스 베버는 국가를 ‘폭력을 독점한 기관’이라고 표현하기도 했습니다. 국가는 세금을 독점적으로 징

수하고, 이렇게 거둔 돈을 활용해 공동체 구성원에게 치안, 교육, 의료보
건, 사회복지 등의 공공서비스를 제공합니다. 이 과정에서 정부는 누군
가는 포용하고, 누군가는 배제하기 위해서는 그 개인을 특정할 수 있어
야 합니다. 어느 곳에 사는 아무개가 남자인지 여자인지, 나이가 많은지
적은지, 가난한지 부유한지, 내국인인지 외국인인지 알아야 하고 이를
위해서는 데이터가 필요합니다. 데이터를 통한 국가의 실질적 힘을 측정
할 수 없다면 효과적인 통치가 어려운 것은 고대의 부족국가나 오늘날의
국가나 마찬가지입니다.

2> 이른바 ‘빅데이터’의 원조가 바로 정부라는 거네요.

그러면 정부는 막대한 데이터를 가지고 있으면서
잘 활용하고 있습니까?

그런데!! 정부는 그렇게 막대한 데이터를 가지고 있음에도 불구하고 제
대로 쓰지 못하고 있습니다. 우리가 쿠팡이나 아마존을 이용할 때는 알
고리즘에 의한 추천 서비스를 받는 게 익숙한데, 정부 웹사이트를 이용
할 때는 정부가 내 상황에 맞는 복지서비스를 추천해주지 않는 게 익숙
합니다. 일일이 다 찾아야 하는데 어디서 찾아야 하는지도 알지 못해서
받지 못하는 서비스가 많습니다. 만약 경제적으로 어려운 젊은 부부가
정부 웹사이트를 접속해 육아 복지 지원 정책을 신청했을 때 알고리즘이
이 부부에게 주택 복지 정책도 같이 신청하라고 자동으로 추천하면 어떨
까요? 드라마나 영화를 볼 때 당연히 작동하는 알고리즘이 정부에서는
작동하지 않는 점을 이상하게 생각하지 않는 것도 이상합니다.

- 민간기업 서비스와 달리 정부 서비스가 부족한 건
단지 불편하기만 하고 끝날 문제가 아니잖아요?

당연히 단지 불편함의 문제가 아닙니다. 정부 서비스가 집단 간 불평등
을 키우는 요인이 될 수도 있습니다. 일반적으로 시간당 버는 돈은 부자
가 더 많습니다. 하지만 시간의 상대적 가치는 가난한 사람에게 훨씬 더
크죠. 그만큼 시간이 희소하기 때문입니다. 행정업무를 처리하기 위해

소요되는 시간이 절대적으로 같더라도, 상대적인 시간의 가치가 다른거죠. 일종의 시간세금이라 할 수 있습니다. 부자보다 가난한 사람에게 더 많이 걷는 세금이 되고, 이것이 집단 간 불평등을 키울 수 있는거죠.

3> 그러면 정부가 많이 가지고 있다는 ‘데이터’ 그 데이터란 어떤 건가요?

이쯤에서 데이터가 무엇인지 정리를 하고 넘어가면 어떨까 싶습니다. 데이터의 특징을 몇 가지로 구분해서 말씀드리기 앞서서 ‘데이터는 스스로 말하지 않는다’는 점을 강조하고 싶습니다. 자연의 법칙도 아니고 종교적 진리도 아니라는 의미입니다. 자연법칙은 관찰하는 사람에 따라 달라지지 않고, 종교적 진리 역시 믿는 사람에 따라 달라지지 않습니다. 데이터는 다루는 사람의 해석에 따라 다른 이야기를 할 수 있습니다. 미국 국립과학원회보에 게재된 논문에서 73개 연구팀에 속한 161명의 연구자들이 같은 데이터를 연구를 진행했을 때 결과는 천차만별이었습니다. 연구자마다 데이터를 정리하고 분석하고 해석하는 방법이 다 달랐기 때문입니다.

- 조금 더 구체적으로 설명해주세요.

데이터를 거창하게 생각할 필요는 없습니다. 지금 녹음되는 소리도 데이터고, 시청률도 데이터입니다. 그런데 모든 데이터는 ‘추정값’과 ‘편향’ 그리고 ‘노이즈’로 구분이 됩니다. 저는 소리에 민감해서 스피커나 헤드폰을 좋아합니다. 그런데 녹음된 소리는 실제 소리하고는 다릅니다. 실제 소리를 닮아있지만 분명 다르죠. 녹음된 소리는 실제 소리를 추정한 값이라 할 수 있습니다.

게다가 녹음된 소리도 어떤 스피커나 헤드폰으로 듣느냐에 따라서 굉장히 달라집니다. 엄청 세세한 부분까지 잘 들리기도 하고, 현장감이 크기도 하죠. 이건 우연이 아니라 그렇게 설계되었기 때문이다. 같은 기능을 하지만 어느 쪽으로 치우칠지를 정해놓은 것이죠. 이것이 ‘편향’입니다.

이러한 소리를 만원 지하철에서 헤드폰을 끼고 들었다고 해보죠. 다양한 소리가 함께 귀에 들어오기 때문에 녹음된 소리가 잘 들리지 않을 겁니다. 이러한 잡음이 바로 ‘노이즈’입니다.

노이즈는 추정값이 많을수록 사라집니다. 저는 한국의 수능이 1년에 6번 정도 치를 수 있으면 좋겠다고 생각합니다. 1년에 한번 수능을 보게 되면 당일 컨디션이 나쁠 경우 진짜 실력을 점수에 반영할 수가 없기 때문이죠. 여기서 컨디션이 노이즈가 됩니다. 수능응시 횟수가 많아질수록 노이즈가 작아지게 되니 진짜 실력대로 대학에서 학업할 기회를 갖게 될 수 있습니다. 미국의 수능인 SAT는 그래서 일 년에 6번 치를 수 있죠.

이처럼 데이터의 본질은 현실의 추정과 인간의 편향 그리고 노이즈의 합입니다. 데이터로 세상을 이해하기 위해서는 데이터와 데이터가 가리키는 대상 사이의 간극을 이해하고, 비판할 줄 알아야 합니다.

4> 데이터가 무엇인지 이해하지 못해도 일상생활을 하는데는 문제가 없지 않나요? 우리가 ‘데이터’ 개념을 이해해야 하는 이유는요?

좋은 지적입니다. 물고기가 물속에 살면 물을 인식하지 못하듯이 우리도 데이터로 의사결정이 이뤄지는 세상에 살다 보니 데이터에 대해서 제대로 인식하지 못하고, 무비판적인 결과가 어떤지 이해하기가 어려울 수 있습니다.

그런데 데이터의 본질을 이해하지 못하면 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 가장 큰 문제는 주객이 전도되는 현상입니다. 미국 경찰은 1980년대와 90년대 신공공관리 이론을 받아들이면서 경찰 행정에 데이터를 도입했습니다. 신공공관리 이론이란 경쟁 시장을 정부 관료제에 적용해 효율성을 높이자는 이론입니다. 요즘 종종 거론되는 민영화도 신공공관리 이론의 산물입니다. 미국 경찰은 데이터 중심의 의사결정을 하면서 효율과 실적을 중요시여기게 되었습니다. 근무 태만을 막기 위해 업무 활동과 결괄르 측정, 관리해야 한다는 주장이 설득력을 얻기 시작한거죠. 데이

터로 경찰 인력의 업무 능력이 평가되기 시작했고, 인사고과에 반영되었습니다. 그런데 문제는 경찰의 업무가 모두 데이터로 측정이 될 수 있는 게 아니라는 점이었습니다. 주차 단속 같은 업무는 측정이 가능하지만, 불확실하고 오랜 시간이 필요한 업무는 측정이 불가능했습니다. 그러자 경찰은 측정이 어려운 일은 우선순위에서 미루고, 단기간에 실적을 올리기 좋은 일에만 몰두하기 시작했습니다. 마약 범죄를 다룰 때도 시간이 오래 걸리고 어려운 마약 상선을 잡는 일보다는 마약 유통책을 잡는 일에 몰두하다보니 마약 범죄는 사라지지 않는 거죠. 데이터 조작도 이뤄졌습니다. 범죄율을 낮추는 방향으로 경찰이 일을 하는 것이죠. 강력사건 중에 살인사건은 조작이 어렵습니다. 실제 죽은 사람이 있으니깐요. 그런데 강간 사건은 조작이 쉽습니다. 증간에 기초하는 경우가 많아 증거불충분으로 처리하면 데이터는 범죄율이 낮은 것으로 기록되는 겁니다.

이처럼 데이터가 추청과 편향 그리고 노이즈로 이뤄졌다는 본질을 이해하지 못하면 데이터가 이야기하는 바를 그대로 받아들이게 되고, 다양한 부작용이 발생할 수 있습니다. 측정(데이터)이 도구가 아니라 목적(성적표)이 된다면 잘못된 인센티브로 작동하게 되고, 이는 사회적 문제를 오히려 강화하는 방향으로 쓰이게 될 수도 있는 겁니다.

5> 결국 빅데이터의 원조는 정부인데, 그 원조부터 데이터를 잘 활용해야 한다는 의미네요?

맞습니다. 정부가 빅데이터의 원조라는 건 인공지능이 발전한 오늘날이기 때문이 아닙니다. 18세기에도 정부는 빅데이터의 원조였습니다. 인구나 인구의 특성을 모르면 사실상 통치가 불가능했기 때문입니다. 자신의 국가가 상대적으로 어느 부분에서 강하고 약한지, 부유하고 빈곤한지 모르면 전쟁도 무역도 할 수가 없는 거죠. 제가 있는 KDI도 중앙은행도 같은 맥락에서 동일합니다. 국내총생산이나 경제성장률과 같은 경제 현황 조사, 분석, 전망 없이는 체계적인 정책 설계가 어렵습니다.

- 국가는 국민에 대한 다양한 데이터를 바탕으로 의사결정을 하는 것인데요.
그렇다면 데이터가 없다면 복지국가로 가는 것도 어려운 건가요?

그렇죠. 어느 시기의 어느 나라의 정부든 인구통계 없이는 복지국가가 작동하지 않습니다. 복지 정책을 시행하려면 어느 지역의 누가 얼마나 가난한지 혹은 얼마나 사회적 위험에 놓여 있는지를 알아야 합니다. 그래서 모든 국가의 정부가 인구통계 작성에 심혈을 기울입니다. 18세기 미국에서는 인구를 직접 돌아다니면서 집계할 수 있었습니다. 약 250만 명 정도였거든요. 지역 보안관이 파악하고, 판사가 지역을 순회하면서 판결하면서 인구를 파악했습니다. 그러다가 영토가 커지고 산업혁명으로 일자리가 폭발적으로 증가하면서 인구도 많아졌습니다. 1960년대 미국 인구는 2억 명, 2007년부터는 3억 명을 넘어섰습니다. 과거에는 투표도 공개투표였습니다. 광장에서 선거 담당자가 유권자를 호명하면 자기 목소리를 내서 지지하는 정당과 후보자를 밝혔습니다. 비밀투표는 오스트리아가 미국에 수출한 서비스 상품입니다. 인구가 증가하자 이런 수동적, 노동 집약적인 집계는 인구 증가 속도를 따라잡을 수가 없었습니다. 1899년에는 인구 집계 효율성 제고를 위한 방식을 공모했고, 이때 등장한 카드 판독기가 우리에게 익숙한 헤르만 홀러리스가 개발한 OMR 카드입니다. 카드에 구멍을 뚫어서 기계가 읽게 하는 방식으로 정보를 처리했죠. 경쟁사가 100시간 걸리는 일을 5.5시간만에 처리했습니다. 홀러리스는 이후 TMC라는 회사를 창업해 여러 기계를 만들어 성공을 이룬 다음 뉴욕의 금융 자산가에게 매각했습니다. 소위 EXIT을 한거죠. 그 회사는 1924년 이름을 바꾸는데, 이 회사가 바로 IBM입니다. IBM은 이후 1970년대까지 기업용 컴퓨터 시장은 독식했습니다. 우리나라에서도 가장 먼저 컴퓨터를 도입한 것은 기업이 아니라 정부였습니다. 1967년 경제기획원 통계팀에서 도입한 한국 최초의 컴퓨터가 IBM이었습니다. 예나 지금이나 데이터 없이는 정교한 정책 설계가 불가능했기에, 민간의 데이터 혁명 이전에 공공 영역에서 데이터 혁명이 시작된 것입니다.

- 같은 이유로 정부가 데이터를 잘못 수집하거나 제대로 쓰지 않으면 불필요하거나 나쁜 정책을 만들 수도 있겠네요?

정부가 데이터 오남용을 하게 되면 나쁜 정책을 만들 수 있습니다. 데이터를 쓰는 정부가 좋은 정부가 아니라 데이터를 잘 쓰는 정부가 좋은 정부라는 의미이기도 합니다. 미국의 경우 오랜 기간 인종차별이 사회문제로 작동하고 있었다는 점은 잘 알려져 있습니다. 심지어 어떤 지역은 백인만 어떤 지역은 흑인만 거주하기도 합니다.

브라운대 역사학자 로버트 셸프는 이러한 미국의 지역 간 불평등 발전 과정은 ‘도심의 과소 투자와 교외의 과다 투자’로 요약합니다. 이유는 인종입니다. 흑인들이 일자리를 찾아 캘리포니아의 오클랜드로 이주했을 때 주로 도시에 위치했습니다. 당시 백인들은 교외에 살았죠. 그러자 도심에는 정부 투자가 줄어들면서 가난한 흑인이 살게 되었고 교외에는 정부 투자가 늘었습니다. 이러한 악순환이 반복되면서 노예해방 이후 남북 밖의 인종차별은 주거지 분리라는 모습으로 실체화되었습니다. 흑인음악의 대표인 R&B 음악을 도시 음악이라고 부르는 것도 같은 이유입니다.

이렇게 인종에 따라 나뉜 거주지가 차별을 넘어 빈부격차로 이어진 이유는 데이터 때문입니다. 1930년대 대공황을 극복하는 과정에서 프랭클린 루즈벨트 대통령은 대공황으로 경제위기가 사회붕괴로 이어지는 것을 막기 위해 그 유명한 ‘뉴딜정책’을 펼칩니다. 정부 재정으로 공공일자리를 제공한 정책이죠. 동시에 경제 위기로 주택시장이 붕괴하는 것을 막기 위해 1934년 국가 주택법을 제정하고 연방주택관리청을 신설합니다. 연방주택관리청은 주택소유자대출공사를 만들어 주택 소유자에게 주택 대출 관련 상환 부담을 덜어주고자 했죠. 그런데 이때 모든 주택 소유자에게 대출 상환 부담을 덜어준 것은 아닙니다. 사회경제, 인구, 주택관련 변수를 활용해 하나의 인덱스를 만들고 이 지표를 바탕으로 은행이 대출을 할 지역과 그렇지 않은 지역을 4등급으로 구분했습니다. 이 과정에서 절대 대출하면 안되는 위험 지역을 지도에 빨간 줄로 표시했는데, 그 지역이 바로 흑인 거주지역이었습니다. 이들은 오랜 기간 도시에 모여살며

적은 투자 기회로 인해 어려운 삶을 살고 있었기에 상환 능력이 부족했습니다. 데이터는 이를 반영하여 대출해주지 않았고, 결국 흑인들은 경제적 기회에서 배제되었습니다. 데이터로 인해 차별이 합리화되고 제도화되는 극단적인 결과가 나타난 것입니다. 한 집단에게는 집을 살 기회를 주고, 다른 집단에게는 기회를 주지 않는다면 집단 간의 자산격차가 발생할 수밖에 없습니다. 이 격차가 장기화되면 집단 간 불평등의 근원이 되구요. 게다가 이러한 거주지 분리는 주민들이 받는 공공서비스, 그 중에서도 공교육의 질적 저하로 이어집니다. 우리나라는 다행히 정부 재정 시스템이 중앙집권화되어서 초, 중, 고 재정의 대부분은 중앙정부에서 나옵니다. 하지만 미국은 공교육 재원 대부분이 자기 동네의 재산세에서 나옵니다. 어려운 동네에서는 공교육 수준도 낮을 수밖에 없는 구조인거죠.

- 결국 정부 데이터의 양보다 질이 중요하다는 거네요?

정부의 데이터는 양이 중요한 것이 아니라 질이 중요하다는 결론을 도출할 수 있습니다. 편향된 데이터가 많아질수록 편향만 선명해질 뿐입니다. 편향된 데이터는 편향된 결과를 낳구요. 그렇기 때문에 데이터가 의사결정에 미치는 영향력에 대한 책임감은 공공 영역에서는 선택이 아니라 필수입니다.

6> 정부가 데이터를 잘 활용해서 좋은 정책을 만든 사례가 있을까요?

미국 오퍼튜니티 인스티튜트의 연구를 소개하고 싶습니다. 하버드 경제학과의 라즈체티 교수는 동료들과 함께 공공 빅데이터를 활용한 사회문제를 연구했습니다. 이들이 활용한 데이터는 국세청의 30년치 납세데이터입니다. 이 데이터를 활용해 미국이 아직도 기회의 땅인지, 계층 이동에 유리한 곳인지를 밝혀냈습니다. 아주 세밀한 데이터이고, 우리나라로 치면 아파트 단지 단위로 지역 불평등을 연구할 수 있습니다. 연구 결과에 따르면 미국의 어떤 지역은 북유럽과 비교해도 좋을만큼 기회가 균등

한 반면 또 어떤 지역은 개발도상국과 비교해도 열악할만큼 불평등의 벽이 높습니다. 백인이 모여사는 지역은 계층 이동성이 유리하고, 흑인이 모여사는 곳은 여전히 계층 이동이 어렵습니다. 자녀가 부모가 속했던 계층보다 30대가 되었을 때 더 나은 계층으로 상승하기 어렵다는 의미입니다. 미국의 모든 지역의 계층이동성을 숫자로 표현하고, 이를 홈페이지 색깔로 구분해서 표현해놓았습니다.

그럼 미국 정부는 이러한 연구결과를 어떻게 활용할까요? 거주지 이주를 지원합니다. 흑인 가정이 이주를 할 때 미국 정부는 보조금을 지급하는데, 과거에는 일률적으로 이전하는 경우 모두 지급했습니다. 하지만 이제는 계층이동성이 높은 지역으로 이주할 때만 보조금을 지원합니다. 더 나은 삶을 살 수 있는 터전으로 이동하도록 제도가 인센티브를 마련하는 것이죠. 정부가 가진 데이터를 활용하면 같은 지원 자금을 쓰더라도 사회가 더 나은 상황으로 발전하는데 효율적으로 쓸수가 있습니다.

이처럼 데이터를 통하면 사회를 훨씬 세밀하게 관찰할 수 있습니다. 같은 연구에서는 명문대의 효과도 검증합니다. 어떤 사람이 대학 졸업 후에 좋은 직장을 들어갔는데, 이것이 최고 명문대를 다닌 효과인지 아닌지를 검토하는 것입니다. 이를 위해서 명문대를 꼴찌로 들어간 학생과 명문대를 1등으로 떨어진 학생을 비교합니다. 백지장 한 장 차이로 학교 등급이 갈린 학생들이죠. 이들을 조사한 결과 좋은 직장을 들어가는 데 영향을 미친 가장 강한 요인은 학교가 아닌 고등학교 때 SAT 점수였습니다. 미국은 명문대 입학 자격이 SAT로 한정되지 않습니다. 운동선수여도 가능하고, 부모가 해당 대학 출신이어도 입학이 가능합니다. 하지만 모든 조건들 가운데 SAT 점수가 높은 친구들이 사회적으로 좋은 직장 취업하는 결과를 찾을 수 있었습니다. 그리고 SAT 점수는 초등학교 3학년 시절의 수학점수와 상관관계가 높다는 것을 알 수가 있었구요. 이처럼 데이터를 통해 사회를 면밀하게 살펴볼 수 있게 되면 이제는 정부 서비스가 획일적으로 이뤄지지 않을 수 있습니다. 한정된 재정예산을 훨씬 효율적이고 효과적으로 활용할 수가 있는 것이죠.

7> 마지막으로 디지털 시대의 좋은 정부란 어떤 정부라고 봐야 할까요?

좋은 정부는 도움이 필요한 국민들을 기다리지 않고 먼저 찾아갈 수 있는 정부입니다. 정부서비스로의 접근성을 높여야 한다는 의미입니다. 도움이 필요한 모든 사람들이 적절하게 정부를 찾기란 사실 쉽지 않습니다. 얼마 전 있었던 세 모녀 사건이 대표적입니다. 이들은 외형적으로는 정부의 복지대상이 아니었습니다. 65세가 넘지도 않았고, 롯데월드 인근 식당에서 일을 하는 지극히 평범해보이는 가정이었습니다. 60세였고, 두 딸은 30대 중반이었죠. 이들은 생활고를 견디다 못해 집주인에게 월세와 공과금을 남기고 세상을 떠났습니다. 이들은 왜 도움을 받지 못했을까요? 행정적으로 분류해둔 자격조건 기준에 부합하지 못했기 때문입니다. 데이터를 통해 사회를 세밀하게 바라볼 수 있게 되면 정부가 이런 이들에게 먼저 다가갈 수 있습니다. 쿠팡과 아마존, 메타 등은 데이터를 활용해 소비자 한명 한명을 개별화 해 서비스를 제공하는데, 데이터가 가장 많은 정부는 정책 소비자를 대상으로 이러한 개별화된 서비스를 하지 못하고 있습니다.

디지털전환, 4차 산업혁명 등 화려한 이야기가 계속 회자됩니다, 하지만 우리가 이를 이용해 추구하는 바가 강대국이 되는 것인지 선진국이 되는 것인지 결정해야 합니다. 선진국은 그저 돈이 많은 나라가 아닙니다. 우리는 성장이 아닌 번영을 추구해야 합니다. 데이터를 통해 사회를 면밀히 살펴보고, 사람들이 정부 서비스 과정에 참여하고, 모든 사람들을 위한 서비스를 만들 수 있도록 노력해야 합니다. 기업은 실패하면 다른 경쟁자가 그 자리를 대신하지만, 정부는 실패하면 대신할 주체가 없다는 점을 잊지 않아야 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.